

第三章 薛定谔方程及其应用

§ 3.1 薛定谔方程(Schrödinger Equation)

玻恩的统计观点解释了微观粒子波动性和粒子性之间的关系，但是并没有说明波函数是如何随时间变化的，我们还需要知道微观粒子的运动遵循什么样的规律？

在经典力学中，物体的运动满足牛顿定律，它给出了物体运动状态随时间的变化规律。

在量子力学中，微观粒子的运动规律用薛定谔方程描述。所谓微观粒子的运动规律，也就是波函数 Ψ 随时间和空间的变化规律。 Ψ 满足的方程，薛定谔方程是量子力学的基本方程，在量子力学中的地位就相当于经典力学中牛顿方程的地位。

问题的提出：

德拜：问他的学生薛定谔能不能讲一讲 De Broglie 的那篇学位论文呢？

一月以后：薛定谔向大家介绍了德布罗意的论文。



瑞士联邦工业大学
物理讨论会（1926）

德拜提醒薛定谔：“对于波，应该有一个波动方程”。

由于经典力学根本没有涉及波粒二象性，微观粒子运动遵循的方程肯定不能由经典力学导出，它必须根据实验现象重新建立。

薛定谔(1926)提出了描述微观粒子运动规律的非相对论性的薛定谔方程。

狄拉克(1928)提出了相对论性的狄拉克方程，它们是量子力学的基本方程，二人分享了1933年诺贝尔物理学奖。

§ 3.1.1 自由粒子薛定谔方程

粒子在 x 方向匀速直线运动, E 、 p_x 不变

波函数为 $\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - E t)}$

对 x 求二阶偏导 $\frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = -\frac{p_x^2}{\hbar^2} \Psi(x, t)$

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = p_x^2 \Psi(x, t)$$

对 t 求一阶偏导 $\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi(x, t)$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = E \Psi(x, t)$$

由 $E = \frac{p_x^2}{2m}$ 可得

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x, t)$$

一维自由
粒子薛定
谔方程



§ 3.1.2 薛定谔方程和哈密顿量

1. 势场中一维运动粒子的薛定谔方程

物理启示：定义能量算符、动量算符、坐标算符

$$\hat{E} \equiv i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \hat{p}_x \equiv -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{x} \equiv x$$

若粒子处于势场 $U(x, t)$ 中，能量关系为

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + U(x, t)$$

算符对应关系：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x, t)$$

作用于波函数，得薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x, t) \right] \Psi(x, t)$$

算符 (operator) —— 对波函数的运算、变换或操作。

例如

$\frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t)$: 算符 $\frac{\partial}{\partial t}$ 代表对波函数关于 t 求导;

$\frac{\partial}{\partial x} \Psi(x, t)$: 算符 $\frac{\partial}{\partial x}$ 代表对波函数关于 x 求导;

$\hat{x} \Psi(x, t) = x \Psi(x, t)$: 算符 $\hat{x}$ 代表用 x 乘波函数;

$\Psi^*(x, t)$: 对波函数取复共轭。

算符是通过波函数的作用关系来定义的。

2. 一般薛定谔方程

若粒子做三维运动 $\Psi(x, y, z, t)$ $U(x, y, z, t)$

将势场中一维粒子的薛定谔方程推广到一般情况

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, y, z, t) =$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + U(x, y, z, t) \right] \Psi(x, y, z, t)$$

引入拉普拉斯算符 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

引入哈密顿算符 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t)$

若 U 不显含时间，则 H 称为能量算符。

用哈密顿算符，薛定谔方程可写成

$$\hat{H} \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

势函数 U 不显含时间的情况很重要。这时，薛定谔方程可分离变量求解。

- 哈密顿量决定了微观粒子波函数随时间的演化，外界对粒子的作用，包括不能用力来表达的微观相互作用，一般都可以用哈密顿量中的势函数 $U(x, t)$ 来概括。而在经典力学中，改变宏观粒子运动状态的原因是作用在粒子上的力。
- 只讨论势函数 U 与时间无关的情况。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t) \quad \text{—— 一般薛定谔方程}$$

- 它并非推导所得，是量子力学的基本方程，描述非相对论性粒子波函数随时间演化规律。
- 是线性齐次微分方程，解满足态叠加原理
若 $\Psi_1(\vec{r}, t)$ 和 $\Psi_2(\vec{r}, t)$ 是薛定谔方程的解，
则 $C_1\Psi_1(\vec{r}, t) + C_2\Psi_2(\vec{r}, t)$ 也是薛定谔方程的解。
- 方程中含有虚数 i
它是一个复数偏微分方程；其解波函数 Ψ 是一个复函数。
复数不能直接测量。而 $|\Psi|^2$ 代表概率密度，可测量。

运用方法：

- (1) 已知粒子质量 m 和它在势场中势能函数 U 的形式
便可列薛定谔方程。
- (2) 根据初始条件、边界条件求解，得波函数 Ψ 。
- (3) $|\Psi|^2$ 给出粒子在任意时刻在任一位置出现的概率密度。

§ 3.1.3 定态薛定谔方程

若 $U = U(x, y, z)$, 与 t 无关, 如:

♠ 自由运动粒子 —— $U = 0$

♠ 氢原子中的电子 —— $U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$

则 $\Psi(x, y, z; t)$ 能分成二部分函数的乘积

$$\Psi(x, y, z; t) = \psi(x, y, z) f(t)$$

例如, 对于一维运动的情况, 波函数可写成

$$\Psi(x, t) = \psi(x) f(t)$$

将其代入薛定谔方程, 得

$$i\hbar \psi \frac{df}{dt} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi \right] f$$

两边除以 ψf , 得

$$i\hbar \frac{1}{f} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\psi} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi \right] = E \text{ (常数)}$$

可得含变量 t 和变量 x 的两个方程:

◆ 一个是变量为 t 的方程 $i\hbar \frac{df}{f} = E dt$

其解为 $f = Ae^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ —— (★)

(A 是待定复常数, E 有能量量纲, 以后可知是粒子的总能量)

◆ 一个是变量为 x 的方程 $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi = E\psi$

即

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U)\psi = 0 \quad \text{—— (★)}$$

一维定态薛定谔方程

此式解为: $\psi(x)$

由上面可以看出：

$$|\Psi(\mathbf{x}, t)|^2 \sim \left| \psi(\mathbf{x}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \right|^2 = |\psi(\mathbf{x})|^2$$

即此时，概率密度也可以用 $|\psi(\mathbf{x})|^2$ 来表示，即在定态下概率分布不随时间改变，这正是定态这一名称的由来。 $\psi(\mathbf{x})$ 称为定态波函数。

对势能函数 U 与时间 t 无关的一维定态问题，只需解定态薛定谔方程 (★) 式，再利用 (★) 式即可得波函数 $\Psi(\mathbf{x}, t)$ 。

三维：

则薛定谔方程的特解为：

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$$

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \right] \psi(x, y, z) = 0$$

—— 三维直角坐标系的定态薛定谔方程
或称能量本征方程

讨论

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + U\psi = E\psi$$

定态薛定谔方程的意义：

对波函数进行某种运算或作用的符号称为算符。

如果一个算符作用到波函数上等于一个数乘这个波函数，则称这个波函数是该算符的本征函数，这个数值称为该算符的本征值，这个方程称为该算符的本征方程。因此，定态薛定谔方程式也称为哈密顿算符的本征方程，或能量算符的本征方程。

利用薛定谔方程，再加上波函数标准条件，可以“自然地”得到微观粒子的重要特征—量子化结果，而不须象普朗克假设那样强制假定量子化。薛定谔方程的结果，已被无数实验所证实。

小结

1. 薛定谔得出的波动方程(非相对论)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\vec{r}, t)+U(\vec{r}, t)\Psi(\vec{r}, t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(\vec{r}, t)}{\partial t}$$

2. 定态薛定谔方程(一维)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+U(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

运用方法:

- (1) 已知粒子质量 m 和它在势场中势能函数 U 的形式便可列薛定谔方程。
- (2) 根据初始条件、边界条件求解, 得波函数 Ψ 。
- (3) $|\Psi|^2$ 给出粒子在任意时刻在任一位置出现的概率密度。

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right) \Phi(x) = E \Phi(x)$$

改写成

$$\Phi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)] \Phi(x) = 0$$

求解两类问题：

- 一类是本征值问题，给定势能函数 $U(x)$ ，求粒子的能量 E 和相应的本征波函数 $\Phi_n(x)$ ；
- 另一类是散射问题，假设粒子以能量 E 射向势垒 $U(x)$ ，计算粒子穿透势垒的概率。